

ELT PIPELINE DATA PENERBANGAN MENGUNAKAN OPENSky API

Presented by Naufal

Bootcamp Data Engineering Nusacodes

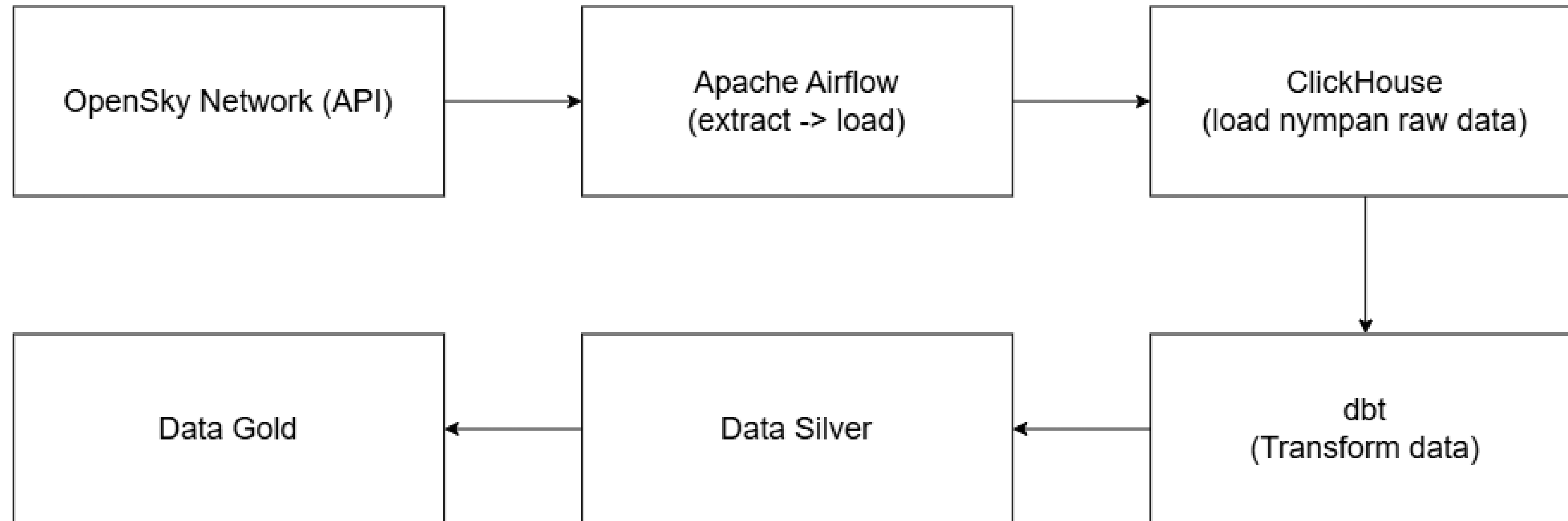
Project Overview

Project ini membangun pipeline ELT (Extract, Load, Transform) untuk mengambil data penerbangan dari OpenSky Network API.

Tujuan project:

- Mengambil data penerbangan secara otomatis
- Menyimpan data mentah di ClickHouse
- Melakukan transformasi menggunakan dbt
- Menghasilkan data agregat yang siap dianalisis

Arsitektur Project



Data Source

Berikut adalah tautan API Opensky :

"<https://opensky-network.org/api/states/all>

Kolom/data yang diperoleh :

- Identitas pesawat (icao24)
- Callsign penerbangan
- Negara asal pesawat
- Posisi penerbangan, yaitu latitude dan longitude
- Ketinggian pesawat
- Kecepatan pesawat
- Arah penerbangan
- Perubahan ketinggian
- Status pesawat, apakah sedang di udara atau di darat

```
SELECT count() AS total_rows
FROM flight.raw_flights

Query id: d8f966cf-38d0-4440-b0a5-5e0f84c15e13

1.  total_rows
    301145

1 row in set. Elapsed: 0.011 sec.

d0565f1c8467 :)
```

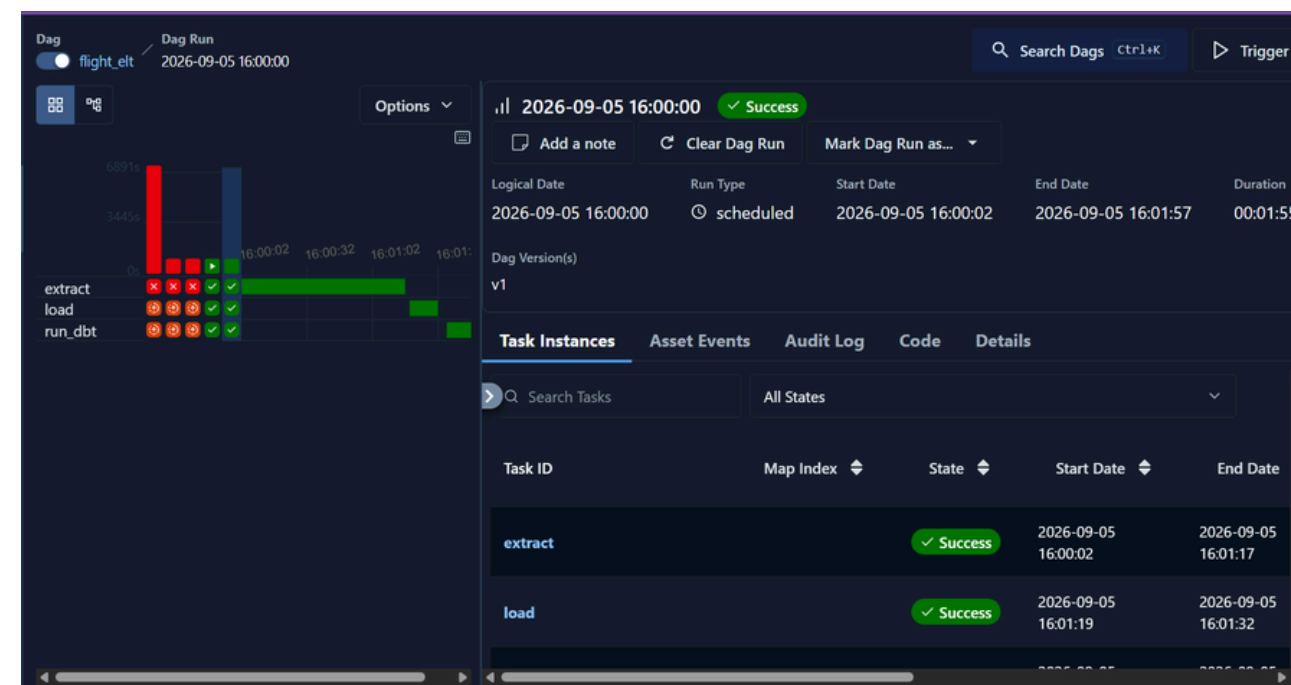
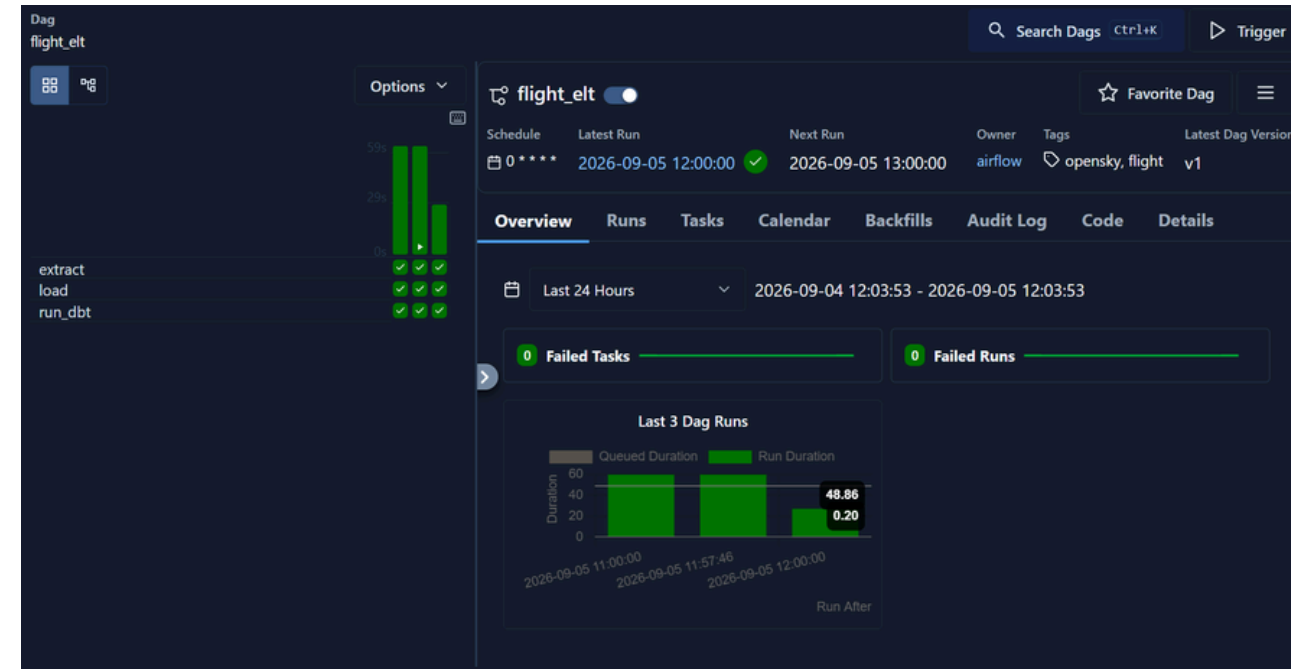
Orchestration Apache Airflow

Extract

- Request data dari OpenSky API
- Mengambil state penerbangan
- Memproses response JSON

Load

- Memfilter data yang tidak memiliki waktu observasi
 - Memasukkan data ke raw_flights
- run_dbt
- Menjalankan transformasi dbt setelah proses loading berhasil



Silver Layer

Transformasi yang dilakukan:

- Memilih kolom yang diperlukan
- Menghilangkan record dengan latitude = NULL
- Menghilangkan record dengan longitude = NULL
- Mempertahankan data penerbangan yang valid untuk analisis lokasi

Query id: 25a609e4-094c-4233-9cbe-2fefa70ff890

	event_time	icao24	callsign	origin_country	longitude	latitude	baro_altitude	geo_altitude	velocity	heading	vertical_rate
	on_ground	ingested_at									
1.	2026-09-02 16:39:29	4b9e5a0	STW135	Turkey	30.6624	39.2185	10363.2	10980.42	256.44	339.2	0
2.	2026-09-02 16:39:29	8966260	UAE34Q	United Arab Emirates	30.0372	41.4754	11887.2	12458.7	268.55	122.96	0
3.	2026-09-02 16:39:29	a9cecf0	AAL731	United States	-80.9307	35.1605	403.86	464.82	83.53	356.12	-3.9
4.	2026-09-02 16:39:29	ae478a0	PATRT5	United States	-70.5665	41.6974	38.1	83.82	37.68	145.01	-0.65
5.	2026-09-02 16:39:30	86d5d80	ANA179	Japan	-126.1762	39.8871	11574.78	11955.78	211.35	294.44	-0.33
6.	2026-09-02 16:39:30	a104510	N165AR	United States	-104.4779	38.2908	1432.56	1508.76	35.59	265.86	-2.6
7.	2026-09-02 16:39:30	a65ad00	BPX202	United States	-84.5804	34.0134	297.18	342.9	35.56	266.68	-0.65
8.	2026-09-02 16:39:30	aacd5c0	N7953C	United States	-86.3004	36.2111	304.8	350.52	38.31	284.78	-3.9
9.	2026-09-02 16:39:32	4acac60	SWE44B	Sweden	15.5847	60.3907	449.58	419.1	59.7	312.9	-2.6
10.	2026-09-02 16:39:32	80052d0	AIC4EJ	India	79.6657	14.2596	7193.28	7566.66	211.49	341.57	7.48

Gold Layer

Gold dapat digunakan untuk melihat jumlah penerbangan serta rata-rata kecepatan dan ketinggian berdasarkan negara asal.

	origin_country	total_flights	airborne_flights	grounded_flights	airborne_percentage	avg_velocity_kmh	avg_altitude
1.	United States	83436	83434	2	100	539.39	5605.16
2.	United Kingdom	7394	7394	0	100	711.31	8199.49
3.	Canada	6243	6243	0	100	633.19	7213.22
4.	Germany	5225	5225	0	100	617.06	6694.05
5.	Turkey	5044	5044	0	100	769.84	9086.56
6.	Ireland	4985	4984	1	99.98	733.39	8333.3
7.	China	4958	4958	0	100	728.75	7401.03
8.	Malta	4315	4315	0	100	735.08	8600.18
9.	France	3584	3584	0	100	599.27	6506.86
10.	India	3542	3542	0	100	682.56	7255.77

Data Quality Testing

Selain transformasi, dbt digunakan untuk melakukan validasi data.

```
models:
- name: silver_flights
  description: "Data penerbangan yang telah dibersihkan dari raw_flights."
  columns:
    - name: event_time
      description: "Waktu penerbangan."
      tests:
        - not_null
    - name: icao24
      description: "Identitas unik transponder pesawat."
      tests:
        - not_null
    - name: origin_country
      description: "Negara asal pesawat."
      tests:
        - not_null
```

```
models:
- name: gold_flight_summary
  description: "Ringkasan penerbangan berdasarkan negara asal."
  columns:
    - name: origin_country
      description: "Negara asal pesawat."
      tests:
        - not_null
    - name: total_flights
      description: "Jumlah data penerbangan untuk setiap negara."
      tests:
        - not_null
```

```
02:37:48 Completed successfully
```

```
02:37:48
```

```
02:37:48 Done. PASS=5 WARN=0 ERROR=0 SKIP=0 NO-OP=0 TOTAL=5
```


Conclusion

Project berhasil membangun pipeline ELT otomatis menggunakan Airflow, ClickHouse, dan dbt.

- Airflow menangani orchestration
- ClickHouse menangani penyimpanan dan analitik data
- dbt menangani transformasi dan data quality
- Docker digunakan untuk menjalankan environment secara terisolasi